



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：苯甲酰丙酮的紫外吸收光谱及电子跃迁

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：24.03.20

组 别：第二组

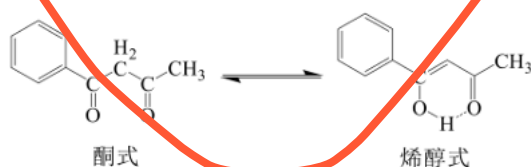
指导教师：李顺华

实验目的：

1. 了解紫外-可见分光光度法在鉴别有机化合物互变异构体方面的应用。
2. 了解溶剂效应对 $n \rightarrow \pi^*$ 和 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁的影响。

实验原理：

某些有机化合物在溶液中可能有两个以上容易互变的异构体处于动态平衡中。这种异构体的互变过程，常伴随着双键的移动。最常见的互变异构现象是某些含氧化合物的酮式异构体与烯醇式异构体之间的互变异构。苯甲酰丙酮就有酮式和烯醇式两种互变异构体：



这两种互变异构体的吸收特性是不同的：酮式异构体的主吸收带波长在 247 nm 左右；烯醇式异构体的主吸收带在 305 nm 左右。这两个吸收带的相对强弱反映出这两种互变异构体的动态平衡状态。这种动态平衡的移动，与溶剂的极性有密切的关系。在水这样的极性溶剂中，酮式异构体占优势；这是由于 H_2O 分子与羰基易形成氢键而使体系的能量降低达到稳定状态。而在环己烷或乙醚这类难以生成溶剂与溶质分子间氢键的非极性溶剂中，烯醇式异构体存在率大于 99%；这是由于分子内氢键的形成，以及与苯环相连的共轭 π 键区域增大，使体系能量得以降低而稳定。

由于溶剂与溶质分子间形成氢键和偶极极化的影响，可以使溶质吸收波长发生位移。如 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁，激发态比基态的极性较强，极性溶剂对激发态的作用比基态强，故激发态的能量降低较多，基态与激发态之间的能级差减小，吸收波长向长波位移。如 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁，在质子溶剂中，溶质氮或氧上的 n 轨道的电子更接近核而能量降低，故基态分子的 n 轨道能量降低， $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁的能级差增大，使吸收波长向短波移动，如图 1 所示。

换言之， $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁吸收带随溶剂极性增大出现蓝移，而 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁吸收带则随溶剂极性增大发生红移。

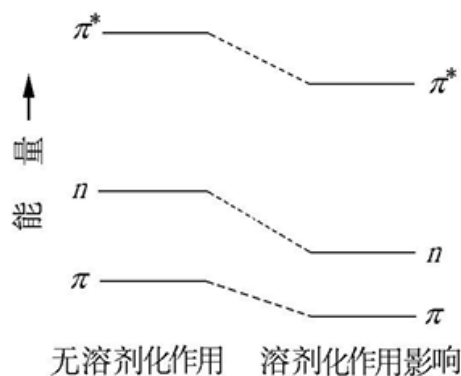


图 1 溶剂对电子迁移的影响

仪器和试剂:

仪器: 岛津 UV-2700 型紫外-可见分光光度计一台; 玻璃器皿一套。

试剂: 5.0 mmol/L 苯甲酰丙酮乙醇溶液; 6.5 mmol/L 苯甲酰丙酮水溶液; 无水乙醇; 蒸馏水。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项:

仪器条件:

扫描范围(nm): 330~200

狭缝宽度(nm): 1 nm

扫描速度: 中速

采样间隔(nm): 1.0

测定方式: 吸收值

实验操作步骤:

1. 参照岛津 UV-2700 型紫外-可见分光光度计的使用方法开启仪器, 预热备用。

2. 溶液的配制

分别移取上述储备液 0.250 mL 于 2 个 25 mL 容量瓶中, 并以相应的溶剂定容, 配制成相同浓度为 5.0×10^{-5} mol/L 的苯甲酰丙酮乙醇溶液和水溶液。

3. 苯甲酰丙酮互变异构体的溶剂效应——紫外-可见吸收光谱的绘制

将仪器置于重复扫描 (OVERLAY) 方式, 取 1.0 cm 石英吸收池 (已经洗净且晾干), 先倒入无水乙醇作参比, 再以 5.0×10^{-5} mol/L 苯甲酰丙酮乙醇溶液为试样, 选择适宜的扫描参数, 绘制出苯甲酰丙酮乙醇溶液在 330~200 nm 波长范围内的吸收光谱。

以同样方式, 将石英吸收池中的参比和试样分别换为蒸馏水和 5.0×10^{-5} mol/L 苯甲酰丙酮水溶液, 绘制出苯甲酰丙酮水溶液在 330~200 nm 波长范围内的吸收光谱。

注意事项:

1. 为了获得可靠、分辨率高的吸收光谱图, 扫描速度不宜过快, 狭缝不宜太宽。

2. 有机溶剂极易挥发, 造成环境污染, 因此, 有机溶液废弃液不宜倒入水槽, 应倒入回收瓶中。

3. 更换溶液后需要重新扫描基线, 进行基线校正。

实验数据与表格:

本实验测得苯甲酰丙酮乙醇溶液和水溶液的吸收曲线如图 2 所示，从吸收曲线中得到的数据如表 1 所示。

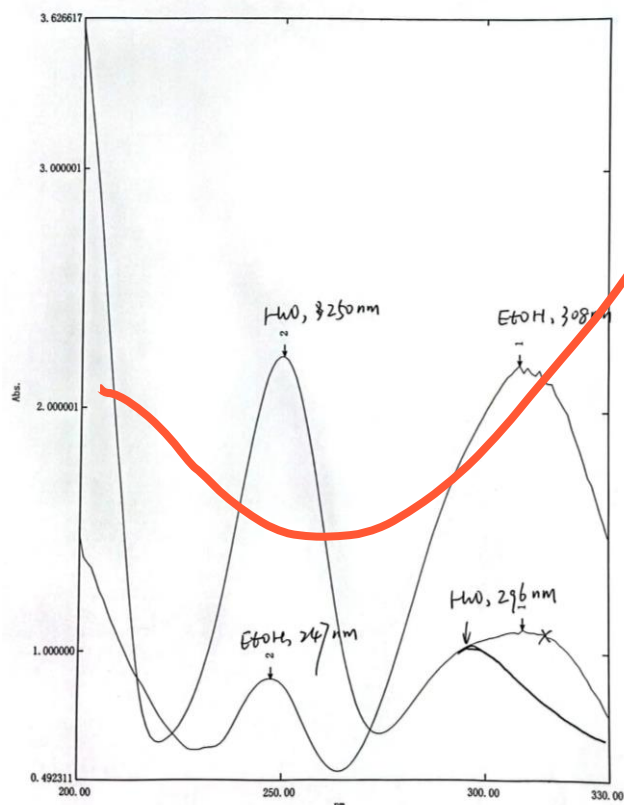


图 2 苯甲酰丙酮乙醇溶液和水溶液的吸收曲线

表 1 苯甲酰丙酮乙醇溶液和水溶液的吸收光谱数据

溶剂	酮式波长/nm	烯醇式波长/nm
乙醇	247	308
水	250	296

实验结果讨论:

- 在图 2 上反映出两个吸收曲线均有两个吸收带，分别位于短波段（247nm 左右）和长波段（305nm 左右），并且两条吸收曲线中两个吸收带的强弱呈现一种“此消彼长”的关系，可以证实：苯甲酰丙酮存在两种互变异构体，并且这两个吸收带的相对强弱反映出这两种互变异构体的动态平衡状态。
- 从溶剂极性与 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁和 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁吸收谱带最大吸收波长的关系讨论吸收谱带的移动，并判断各谱带的电子跃迁类型。

（1）当溶剂从乙醇换为水，即溶剂极性增加时，酮式吸收带最大吸收波长向长波移动（247nm $\rightarrow$ 250nm），说明跃迁能级差减小，对应 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁。这是由于在强极性溶剂中，酮式分子的激发态比基态的极性较强，极性溶剂对激发态的作用比基态强，故激发态的能量降低较多，即 π^* 轨道下降程度最高，导致基态与激发态之间的能级差减小，吸收波长向长波位

移。

(2) 当溶剂极性增加时, 烯醇式吸收带最大吸收波长向短波移动 ($308\text{nm} \rightarrow 296\text{nm}$), 说明跃迁能级差增大, 对应 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁。这是由于烯醇式的电子分布较酮式更为平均化, 分子偶极距小, n 轨道上的孤对电子受极性溶剂影响比 π^* 轨道大, 因而 n 轨道能量比 π^* 轨道下降更多, $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁的能级差增大, 使吸收波长向短波移动。

3. 从酮式异构体和烯醇式异构体的结构特征讨论互变异构体吸收光谱的变化

从图 2 的吸收曲线可以看出, 在水这样的极性溶液中, 酮式的吸收峰高于烯醇式, 说明酮式为主要存在形态; 在乙醇这样的弱极性溶液中, 则以烯醇式为主要存在形态。

这是由于酮式中的两个羰基与 H_2O 分子易形成氢键而使体系的能量降低达到稳定状态, 所以在强极性溶剂中酮式占优势; 由于烯醇式易形成分子内氢键, 且烯醇结构的共轭体系与苯环相连使得共轭 π 键区域进一步增大, 体系能量得以降低而稳定, 所以在弱极性溶剂中烯醇式更有优势。

4. 图 2 中苯甲酰丙酮水溶液的吸收曲线的吸收带在长波段发生变形, 这是由于烯醇基在水溶液中易被空气中的氧气氧化, 其吸收带的变宽是氧化物所致。

思考题解答:

1. 狭缝宽度对吸收光谱有何影响? 如何选择狭缝宽度?

狭缝宽度影响光谱通带宽度与检测器接受的能量。狭缝宽度越大, 通光量越大, 信号值越强, 但由于通过光的单色性变差, 吸收光谱的精细结构可能消失, 导致分辨率降低, 噪声也会相应增大; 狭缝宽度越小, 通光量越小, 信号值越弱, 不利于观察, 但分辨率提高。

狭缝宽度会影响吸光度的测定, 当有其它谱线或非吸收光进入光谱通带时, 吸光度将立即减少。不引起吸光度减少的最大狭缝宽度, 即为应选取得适合狭缝宽度。合适的狭缝宽度满足吸光度信号值合适, 且分辨率较高、信噪比良好。

2. 扫描速度对吸收光谱有何影响? 应如何选择扫描速度?

扫描速度影响吸收光谱的分辨率。扫描速度过快, 检测器接收能量减小, 分辨率较低, 峰形不明显; 扫描速度过慢, 耗时较长, 对光敏性样品不利。合适的扫描速率应能够保证吸收曲线分辨率较高、具有较好峰形, 并且扫描时间较短。

3. 乙酰乙酸乙酯在溶液中存在着互变异构体。据文献报导, 溶剂的极性越小, 乙酰乙酸乙酯烯醇式异构体的比率越大。例如, 它在水中、乙醇中、乙醚中和乙烷中烯醇式异构体的比率分别为 0%、12%、32% 和 51%。试将本实验所得苯甲酰丙酮互变异构体动态平衡随溶剂极性变化的结果与之比较, 有什么异同? 为什么?

相同点: 苯甲酰丙酮与乙酰乙酸乙酯的酮式和烯醇式互变平衡均与溶剂的极性有关。随着溶剂极性减小, 烯醇式占比增大。因为在弱极性溶剂中, 烯醇式易形成分子内氢键使体系能量降低; 而在强极性溶剂中, 酮式中的氧易与水分子形成分子间氢键使体系能量降低。

不同点: 在乙醇中, 苯甲酰丙酮的烯醇化比例能够达到 99%, 而乙酰乙酸乙酯只能达到 12%。这是由于苯甲酰丙酮存在苯环, 能够使烯醇式的共轭体系进一步增大, 对弱极性溶剂中烯醇式异构体的稳定作用强于乙酰乙酸乙酯。

参考文献:

- [1] 武汉大学主编. 分析化学（第六版）下册[M], 北京: 高等教育出版社,2018.
- [2] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门,2017.
- [3] 王晓莉. 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用[J]. 内蒙古石油化工, 2012, 38(20):17-18.
- [4] 齐齐, 孙岳明, 哈涌泉.1,8-萘酰亚胺类衍生物的结构及紫外-可见吸收光谱[J]. 物理化学学报,2009,25(06):1143-1148.

附录: 无

实验成绩: _____ 教师签名: _____

年 月 日



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：不同卤化铅团簇的吸收光谱和荧光光谱性质比较

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.03.20

组 别：第二组

指导教师：李顺华

实验目的：

1. 加深对过渡金属配合物的电荷转移跃迁光吸收机制的理解。
2. 加深对无机材料光谱与分子结构相关性的理解。
3. 理解复杂体系的荧光光谱测试中测定条件选择的重要性
4. 掌握固体荧光测试的制样方法。

实验原理：

Pb(II)无机盐在丙酮、乙腈、DMF 等非质子性溶剂中易与过量的四丁基卤化铵反应生成卤化铅聚阴离子团簇 ($\text{Pb}_n\text{X}_{3n}^{n-}$) (X 代表卤素)，此类无机聚阴离子只能稳定存在于季铵保护层中，构成一类具有新颖发光特性的无机-有机杂化材料。 $\text{Pb}_n\text{X}_{3n}^{n-}$ 团簇易发生卤置换反应，卤原子半径越大，越有利于 $\text{Pb}_n\text{X}_{3n}^{n-}$ 团簇的稳定。以 $\text{Pb}_n\text{Cl}_{3n}^{n-}$ 团簇为例，加入足量的溴离子（如溴化有机锡）作用下可转化成 $\text{Pb}_n\text{Br}_{3n}^{n-}$ 团簇，后者又可与碘离子（如碘化有机锡）作用而转化成 $\text{Pb}_n\text{I}_{3n}^{n-}$ 团簇。

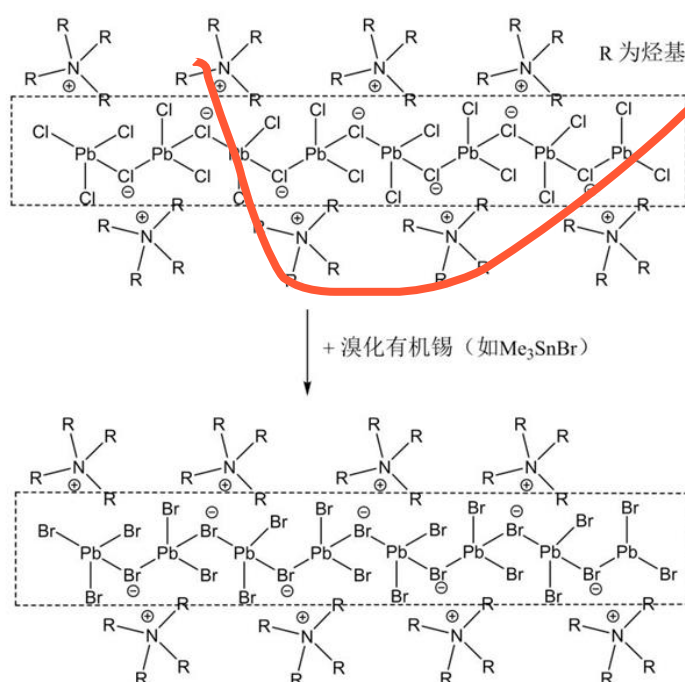


图 1 卤化铅团簇的结构以及转化示意图

过渡金属离子与配位体所形成的配合物，具有两种类型的吸收谱带。一种是电荷转移所引起，另一种是过渡金属离子所具有的 d 电子在受配位体的影响而发生变化的 d 轨道上跃迁所致。电荷转移跃迁所需的能量（或吸收辐射线的波长）与电子给予体的给电子能力及电子接受体的电子接受能力有关。 $\text{Pb}_n\text{X}_{3n}^{n-}$ 团簇的特征吸收信号来源于 $\text{X} \rightarrow \text{Pb}$ 的电荷转移跃迁，随着卤原子的电子亲和力减弱， $\text{Pb}_n\text{X}_{3n}^{n-}$ 团簇的特征吸收带向长波移动，呈现出明显的差异。

在紫外光激发下， $\text{Pb}_n\text{Cl}_{3n}^{n-}$ 和 $\text{Pb}_n\text{Br}_{3n}^{n-}$ 溶液分别发射绿色和橙色荧光，它们的荧光信号对化学微环境 and 环境温度都较为敏感，但增大季铵保护层厚度后其环境敏感度会明显下降；在固体状态下， $\text{Pb}_n\text{Cl}_{3n}^{n-}$ 和 $\text{Pb}_n\text{Br}_{3n}^{n-}$ 的光谱不仅与其溶液态时有异，而且与其晶型相关。由于重原子效应， $\text{Pb}_n\text{I}_{3n}^{n-}$ 受光激发后具有很高的系间串越效率，在其溶液中难以观测到荧光发射。

仪器和试剂：

仪器：岛津 UV-2700 型紫外-可见分光光度计；岛津 F-7000 型荧光分光光度计；分析天平一台；研钵一个；石英比色皿一套；玻璃器皿一套。

试剂：硝酸铅（分析纯）；四丁基溴化铵（分析纯）；四乙基溴化铵（分析纯）；四丁基氯化铵（分析纯）；四丁基碘化铵（分析纯）；乙腈。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项：

实验条件：激发狭缝：5 nm

发射狭缝：5 nm

扫描速度：240 nm/min

激发波长范围：450~750 nm（荧光发射光谱）、230~400 nm（荧光激发光谱）

仪器：岛津 UV-2700 型紫外-可见分光光度计；岛津 F-7000 型荧光分光光度计；分析天平一台；研钵一个；石英比色皿一套；玻璃器皿一套。

试剂：硝酸铅（分析纯）；四丁基溴化铵（分析纯）；四乙基溴化铵（分析纯）；四丁基氯化铵（分析纯）；四丁基碘化铵（分析纯）；乙腈。

注意事项：

1. 有机溶剂极易挥发造成环境污染，因此，有机溶剂废弃液不可倒入水槽，应倒入回收瓶中。
2. 卤化铅团簇的光谱性质受水分影响很大，实验开始前应保证器皿干燥。

实验数据与表格：

表 1 $\text{Pb}_n\text{X}_{3n}^{n-}$ 团簇的荧光光谱数据

样品	特征吸收峰/nm	最大发射波长 λ_{em} /nm	最大激发波长 λ_{ex} /nm
$\text{Pb}_n\text{Cl}_{3n}^{n-}$	274	527	284
$\text{Pb}_n\text{Br}_{3n}^{n-}$	306	582	324
$\text{Pb}_n\text{I}_{3n}^{n-}$	369		

表 2 $\text{Pb}_n\text{Br}_{3n}^{n-}$ 团簇的固态荧光光谱数据

样品	特征吸收峰/nm	最大发射波长 λ_{em} /nm	最大激发波长 λ_{ex} /nm
$\text{Pb}_n\text{Br}_{3n}^{n-}$	306	538	359

实验结果讨论:

(1) 取代基的性质对荧光体的荧光特性和强度均有强烈的影响:。 $\text{Pb}_n\text{X}_{3n}^{n-}$ 团簇的特征吸收信号来源于 $\text{X} \rightarrow \text{Pb}$ 的电荷转移跃迁,随着卤原子的电子亲和力减弱, $\text{Pb}_n\text{X}_{3n}^{n-}$ 团簇的特征吸收带向长波移动 ($274 \rightarrow 306 \rightarrow 369$),呈现出明显的差异。

(2) 这些团簇的最佳激发波长较其吸收最大值有明显红移,这可能是由于激发态反应的发生而导致的。

(3) $\text{Pb}_n\text{I}_{3n}^{n-}$ 受光激发后具有很高的系间串越效率,在其溶液中难以观测到荧光发射。

(4) 在固体状态下, $\text{Pb}_n\text{Br}_{3n}^{n-}$ 的光谱与其溶液态时有差异。

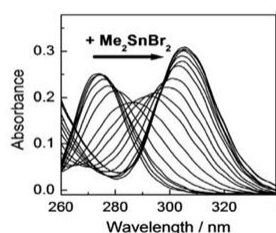
思考题解答:

1. 影响过渡金属配合物电荷转移跃迁吸收带 $\lambda_{\max}$ 的主要因素是什么?

主要因素: 配位体场分裂能(ΔE)的大小。

配位场跃迁吸收带 $\lambda_{\max}$ 由 $d \rightarrow d^*$ 产生。在无配体场时,过渡金属离子的 5 条 d 轨道能量相同;在配位场作用下,过渡金属离子 d 轨道能级分裂,分裂后的轨道未被电子充满,电子可以在分裂后的不同轨道间跃迁,从而产生了配位场跃迁吸收带。

2. $\text{Pb}_n\text{Cl}_{3n}^{n-}$ 团簇可以在溴化有机锡转化成 $\text{Pb}_n\text{Br}_{3n}^{n-}$ 团簇。用吸收光谱跟踪二甲基二溴化锡对 $\text{Pb}_n\text{Cl}_{3n}^{n-}$ 团簇的滴定过程,结果如图,观察不到明显的等吸收点,原因何在?



没有等吸收点说明该滴定过程涉及具有不同 PbX_3^- 重复单元数量的 $\text{Pb}_n\text{X}_{3n}^{n-}$ 簇阵列,而不是从 PbCl_3^- 到 PbBr_3^- 的简单转换。

3. 荧光光谱扫描中,如何判别荧光发射信号与散射信号?在本实验中如何规避散射信号对荧光测定的干扰?

荧光峰的位置不随着激发光源波长变化而变化,散射峰则不然。

本实验通过选择合适的激发光波长来规避散射信号。

4. 卤化铅团簇的乙腈溶液吸水或稀释后,其荧光光谱均会发生移动,原因何在?

吸水或稀释后溶剂的极性均增大,极性溶剂对激发态的作用比基态强,故激发态的能量降低较多,导致基态与激发态之间的能级差减小,进而导致荧光光谱发生移动。

参考文献:

- [1] Y.-F. Niu, X.-Y. Chen, Y. Zhu, S.-H. Li, Sensors and Actuators B, 2017, 242, 632–636.
- [2] 武汉大学主编. 分析化学(第六版)下册[M], 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [3] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.

附录:

实验成绩: _____ 教师签名: _____

年 月 日